

Série de TD N°2

Exercice N°1

La figure 1 représente le schéma d'un transistor NPN dont les caractéristiques $I_C = f(V_{CE})$ sont des droites parallèles à l'axe V_{CE} : $I_C = 60 I_B$.

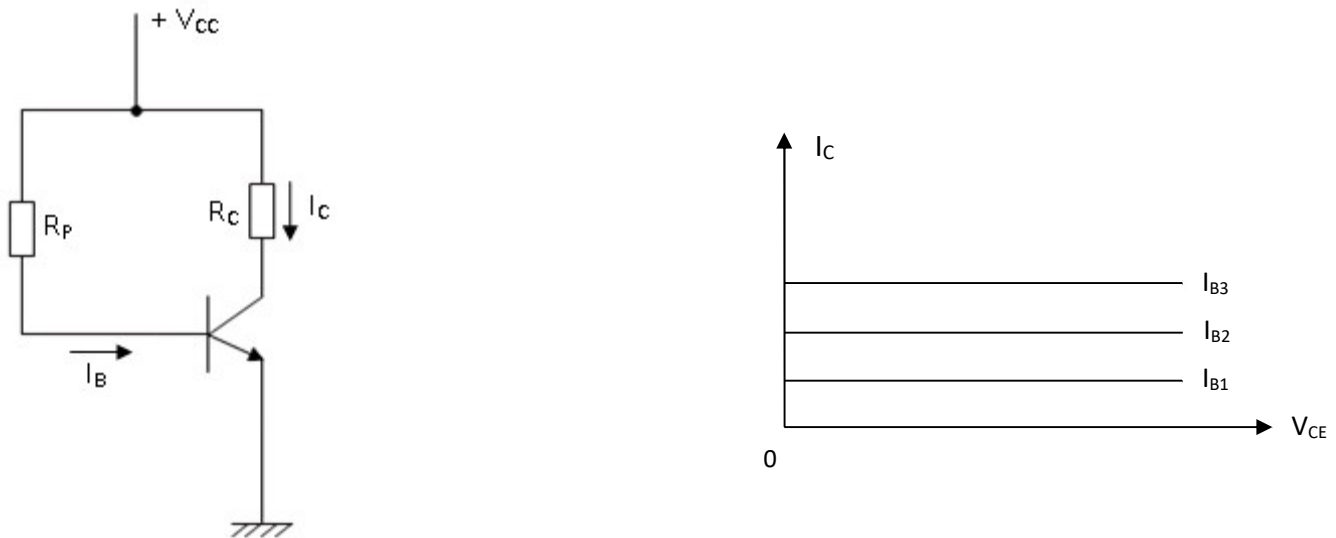


Figure 1.

- 1) Représenter le réseau de caractéristiques $I_C = f(V_{CE})$ pour les valeurs suivantes de I_B :

$I_{B1} = 20 \mu A$; $I_{B2} = 40 \mu A$; $I_{B3} = 60 \mu A$; $I_{B4} = 80 \mu A$; $I_{B5} = 100 \mu A$; $I_{B6} = 120 \mu A$; $I_{B7} = 140 \mu A$; $I_{B8} = 160 \mu A$;
 $I_{B9} = 200 \mu A$.

- 2) Construire la droite de charge pour:

$V_{CC} = 12 V$; $R_C = 1 k\Omega$; $R_P = 120 k\Omega$.

- 3) Déterminer les coordonnées du point de fonctionnement (On considère que V_{BE} est négligeable devant V_{CC}).

Exercice N°2

Calculer les résistances nécessaires à la polarisation d'un transistor NPN au silicium pour lequel $\beta = 100$ dans chacun des deux montages suivants (Figure 2). Dans chaque cas, on fixe les valeurs suivantes :

$E = 10 V$; $V_{CE0} = 5 V$, $I_{C0} = 1 mA$; $V_{BE0} = 0.6 V$.

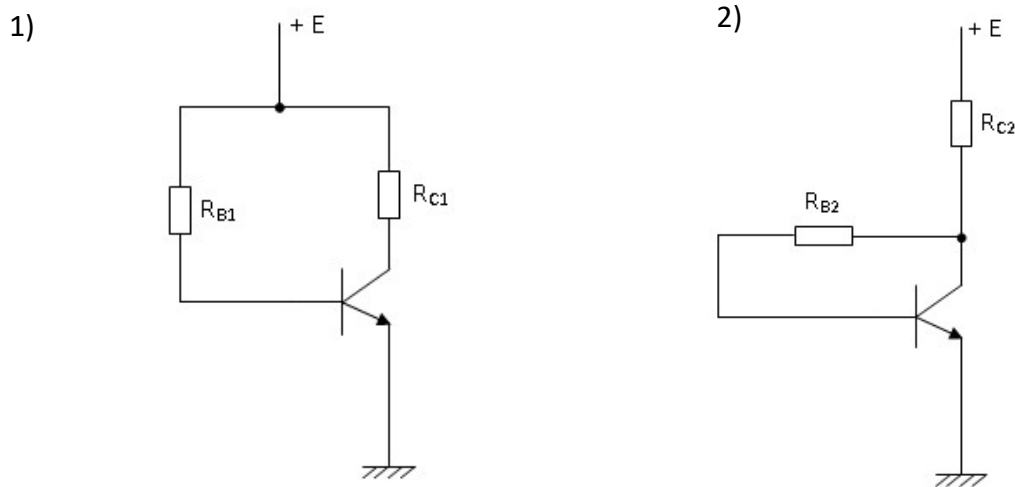


Figure 2.

Exercice N°3

Un transistor NPN au silicium est polarisé par un pont de base selon les schémas (Figure 3) : avec l'émetteur à la masse (schéma 1) puis avec une résistance R_E (schéma 2). Dans chaque cas, On prend pour tension continue $E = 10 \text{ V}$ et on désire que le point de fonctionnement soit fixe à $V_{CE0} = 5 \text{ V}$, $I_{C0} = 1 \text{ mA}$; $V_{BE0} = 0.7 \text{ V}$. On fixe également $I_P = 10 I_B$. On donne $\beta = 100$.

Dans les deux cas, calculer les valeurs des résistances.

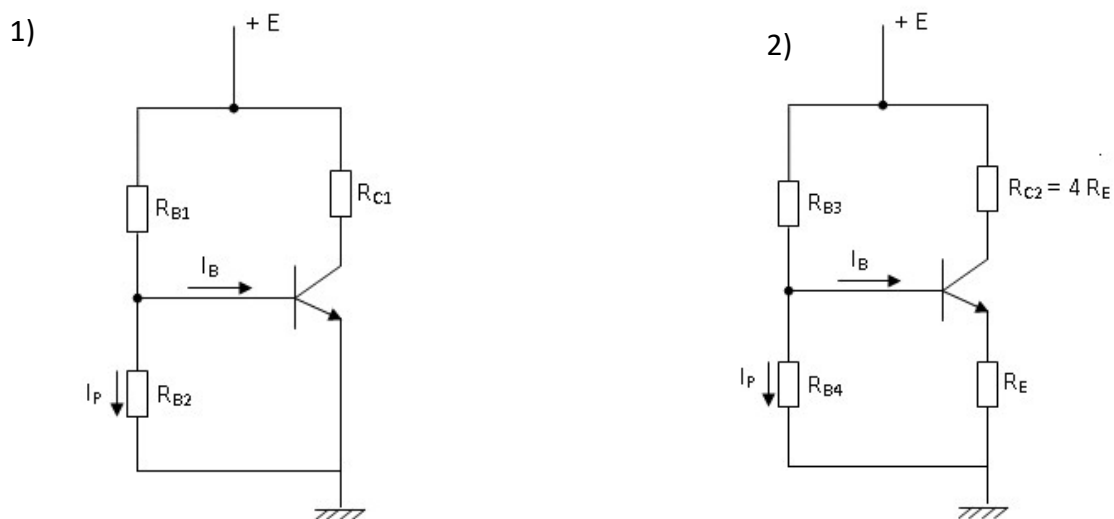


Figure 3.

Exercice N°4 :

La figure 4 représente un circuit de polarisation du transistor NPN par résistance base-collecteur.

- Calculer les coordonnées I_{C0} et V_{CE0} du point de fonctionnement de ce montage.

On donne : $R_1 = 27 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$; $R_C = 3 \text{ k}\Omega$; $V_{BE0} = 0.7 \text{ V}$; $V_{CC} = 12 \text{ V}$ et $\beta = 100$.

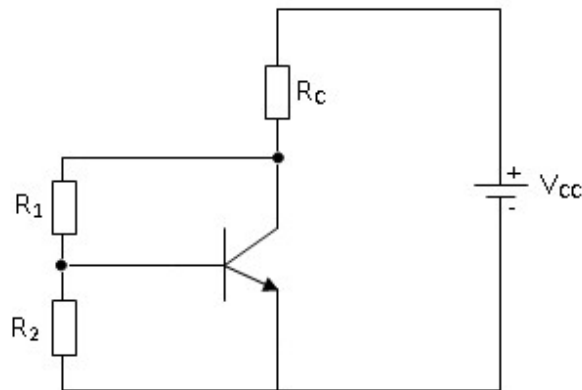


Figure 4.

Exercice N°5

On considère le montage de la figure 5. On suppose que le transistor est polarisé dans sa zone de fonctionnement linéaire.

- 1) Tracer le schéma équivalent de ce montage en régime dynamique de petits signaux.
- 2) Déterminer l'expression du gain en tension.
- 3) Calculer le gain en tension pour $R_E = 0 \text{ k}\Omega$ puis pour $R_E = 1 \text{ k}\Omega$. En déduire l'influence de R_E .
- 4) Donner une application industrielle illustrant l'influence de la résistance d'émetteur R_E sur le gain en tension.

On donne : $\beta = 100$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $h_{11} = 1 \text{ k}\Omega$.

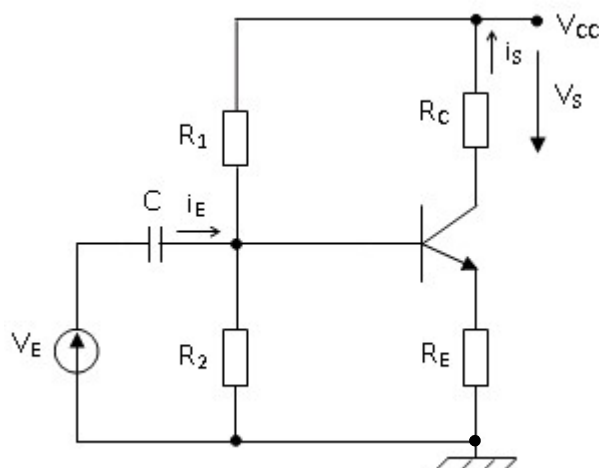


Figure 5.